Business Report Analysis

코오롱티슈진

Kolon TissueGene, Inc.

제 27 기 사업보고서 심층 분석

보고기간: 2025.01.01 ~ 2025.12.31

감사인: 서현회계법인 — 적정의견

회계기준: K-IFRS · KOSDAQ 상장 (2017.11.06)

법인 형태: 미국 델라웨어주법인 (한국 KDR 상장)

분석일: 2026.05.01

■ 핵심 결론 ■

"임상3 상 진행 중인 미국 델라웨어주법인+ 한국KOSDAQ 상장기업이라는 매우 특수한 구조. 무릎 골관절염 세포유전자치료제(TG-C/INVOSSA) 환자투약1,066 명 완료 후 추적관찰 단계, 2027~2028 년BLA 신청 목표. 매출51.6 억원(복합유통)/ 영업손실 △223 억원/당기순손실 △1,926 억원의 임상기 바이오기업. 4 년간 유상증자 +CB 로 약5,024 억원 조달, 자본화 개발비3,120 억원이 미래 가치의 핵심이자 최대 위험."

1. 분석의 특수성 — 임상기 바이오 + 미국법인 + KOSDAQ 상장

코오롱티슈진은 본 분석 시리즈에서 가장 특이한 기업이다. 분석 시 일반적인 「수익성·성장성·재무건전성」 프레임이 그대로 적용되지 않으며, 다음과 같은 특수성을 먼저 인식해야 한다.

1.1 본 회사의 4 가지 특수성

- **① 임상 단계 바이오기업:** 주력 제품 TG-C(INVOSSA)는 미국 FDA 임상 3 상 진행 중. 매출 0 원, 영업손실 지속. 일반 기업 분석법(매출·이익·현금흐름) 적용 곤란. 자본화 개발비 손상검토 + 자금조달 능력 + 임상 진행률이 핵심 변수.
- **② 미국 델라웨어주법인 + KOSDAQ 상장:** 본점은 미국 메릴랜드주 록빌(Rockville, MD), 회계는 USD 기준, 한국에는 영업소 운영. 1 주는 한국 KDR(Korean Depository Receipts) 5 주에 해당. 외국법인이므로 한국 중소기업/벤처기업 분류 미해당.
- **③ 2019 년 인보사 사태의 그 회사:** 한국 식약처 허가 취소 → 미국 FDA Clinical Hold (2019.05) → Clinical Hold 해제 (2020.04) → 임상 3 상 재개 (2021.12) → 환자투약 완료 (2024.07). 다수의 주주·환자 손해배상소송 진행 중.
- **④ 코스닥 연구개발기업 상장관리특례 적용:** 2020 년 4 월부터 적용. 매출이 거의 없는 임상기 바이오기업도 관리종목 지정 등 규제에서 일부 면제받는 특례 제도. 임상이 실패하거나 자금조달이 막히면 특례 종료 가능성.

1.2 본 보고서의 분석 접근법

위의 특수성으로 인해 본 분석은 일반 분석 프레임워크에 다음 가중치를 추가 적용한다.

- 계속기업 가능성 (자본조달 지속성, 임상 진행 상태)을 손익보다 우선
- 자본화 개발비의 회수가능성 (KAM 핵심 항목)
- 전환사채 + 유상증자의 누적 희석 효과
- 진행 중 소송의 잠재적 영향 (주주 손해배상 + 환자 손해배상)
- FDA BLA 승인 시나리오 vs 실패 시나리오 분석

2. 회사 개요

2.1 기본 정보

법인명	Kolon TissueGene, Inc. (코오롱티슈진 주식회사)
사명 변경	TissueGene, Inc. → Kolon TissueGene, Inc. (2018.03.16)
설립일/설립근거법	1999.06.09 / 미국 델라웨어 주법
본점 소재지	9713 Key West Ave. Suite 300, Rockville, MD 20850, USA
KOSDAQ 상장일	2017.11.06 (한국 KDR 형태로 상장. 1 주 = 5 KDR)
대표이사	노문종 (CEO), 전승호 (CEO, 2025.03 신규선임 — 이중대표체제)
주요 사업	바이오: 골관절염 세포유전자치료제(TG-C/INVOSSA) 개발 / 복합유통: W-store(건강기능식품·생활용품), L&B(주류)
자본금	USD 2,840 (보통주 16,644,253 주 + 우선주 117,647 주)
최대주주	㈜코오롱 39.27% (특수관계인 합산 66.22%)
종업원수 (한국지점)	58 명 (바이오 26 명, 복합유통 8 명, 경영지원 24 명) — 미국 본사 인원 별도
연결대상 종속회사	0 개 (단독 법인)
감사인	서현회계법인 (3 년 연속) — 적정의견

2.2 사업 정체성 — 「임상 단계 바이오 + 부가 유통사업」

코오롱티슈진은 사실상 두 개의 별개 사업을 영위한다.

주력: 바이오사업 (TG-C / INVOSSA)

- 골관절염 세포유전자 치료제 — 동종유래연골세포 + TGF-β1 형질전환 사람세포주(293 세포) 배합
- 관절강 내 주사로 통증 완화 + 기능 개선 + 연골 재생 동시 효과 추구
- 기존 약물치료(경증)와 수술치료(중증) 사이 65%의 「Treatment Gap」 환자 타겟
- DMOAD(질환수정 골관절염 치료제) Label 확보가 핵심 목표

임상 진행 현황

적응증	진행 단계	환자 등록	주요 일정
무릎 골관절염 (Knee OA)	미국 임상 3 상 (2 개 Pivotal study)	**총 1,066 명 등록 완료 (2024.07)**	최종 투약 후 2 년 추적관찰 → BLA 신청
고관절 골관절염 (Hip OA)	미국 임상 2 상 승인 (2021.12)	Knee OA 우선 집중	Knee OA 결과 후 진행 검토

퇴행성 척추 디스크 (DDD)	미국 임상 1 상 승인 (2023.12)	-	FDA IND 승인 = 안전성 인정

부가: 복합유통사업

2017 년 8 월 코오롱웰케어㈜ 영업양수로 시작. W-store(온·오프라인, 건강기능식품·화장품·생활용품) + L&B(와인 등 주류) 사업. **2025 년 매출 51.59 억원 (전년 50.73 억원, +1.7%)이 회사의 유일한 매출원.** 마진율 13.3%(매출총이익 6.85 억)로 본업 적자를 메우는 보조 사업.

2.3 지배구조 — 코오롱그룹 핵심 바이오 자회사

이웅열 (㈜코오롱 44.67%) → ㈜코오롱 → 코오롱티슈진 (39.27%)

코오롱그룹은 국내 40 개 + 해외 44 개 계열사를 보유한 그룹. 코오롱티슈진은 그룹의 바이오 부문 핵심 자회사이며, 이웅열 전 회장이 개인적으로 14.32%를 직접 보유하고 있어 「창업주의 바이오 신약 꿈」이 그룹 차원에서 지속되는 구조이다. 코오롱생명과학(9.22%), 코오롱글로텍(2.07%) 등 다른 계열사도 지분 보유.

3. 손익 분석 — 임상기 바이오의 전형적 손실 구조

3.1 손익계산서 핵심 지표 (USD 기준)

항목 (USD)	제 27 기 (2025)	제 26 기 (2024)	제 25 기 (2023)	YoY
매출액	**3.63M**	3.72M	2.84M	△2.5%
매출총이익	0.48M	0.44M	0.32M	+10.5%
판관비	16.18M	16.56M	16.02M	△2.3%
영업손실	**△15.70M**	△16.13M	△15.71M	개선
금융수익	1.24M	0.76M	1.70M	+62.3%
금융원가 (CB 평가손실)	**122.07M**	10.08M	0.22M	**12.1 배 ↑**
당기순손실	**△135.41M**	△24.78M	△13.19M	**5.5 배 ↑**
기본주당손실 (USD)	**△8.24**	△1.61	△0.92	악화

3.2 손익계산서 핵심 지표 (원화 기준)

항목 (백만원)	제 27 기 (2025)	제 26 기 (2024)	제 25 기 (2023)
매출액	**5,159 백만원**	5,073 백만원	3,706 백만원
영업손실	**△22,323 백만원**	△21,997 백만원	△20,504 백만원
금융원가	**173,614 백만원**	13,748 백만원	286 백만원
당기순손실	**△192,587 백만원**	△33,799 백만원	△17,224 백만원

3.3 손익의 진단 — 「당기순손실 1,926 억원」의 정체

당기순손실이 전년 대비 5.5 배 급증한 이유는 영업적자 자체가 아니라 「전환사채 파생상품 평가손실(USD 119.98M, 한화 약 1,706 억원)」 때문이다. 이는 비현금 손실이며 회계적 표시일 뿐이다.

- **영업손실은 안정적 수준:** 3 년 연속 △155~162 억원 (USD 15~16M) 수준 유지. 임상 진행에 따른 정상적 R&D 비용 + 본사 운영비. 판관비 USD 16.18M = 한화 약 230 억원
- **당기순손실 폭증의 핵심 — 파생금융부채평가손실:** USD 119.98M = 한화 약 1,706 억원. 이는 전환사채에 부속된 전환권(파생상품)의 공정가치 평가에서 발생한 비현금 손실. 주가 상승 → 전환권 가치 상승 → 파생부채 증가 → 평가손실 인식의 메커니즘. 실제 현금 유출은 없음.

- **기본주당손실 USD 8.24:** 전기 △1.61, 전전기 △0.92 대비 5 배 이상 악화. 그러나 이 역시 비현금 평가손실 효과가 크므로 사업의 본질적 가치 평가에는 별도 조정 필요
- **복합유통사업 매출 △2.5%:** 유일한 매출원이 소폭 감소. W-store + L&B 사업의 성장 모멘텀 약함. 본업 흑자 전환에 기여하지 못함
- **TG-C 매출 0 원의 의미:** 임상 단계에서 매출이 없는 것은 정상. BLA 승인 후 상업화 시점부터 본격 매출 발생 예정 (빨라야 2027~2028 년)

4. 재무상태 — 자본조달로 유지되는 임상기 회사

4.1 재무상태표 요약 (원화 기준)

항목 (백만원)	당기말	전기말	증감
자산총계	**423,990**	222,288	+90.7%
현금및현금성자산	**67,742**	803	**84 배 ↑**
단기금융상품	14,349	0	신규
무형자산 (개발비 자본화)	**311,956**	200,263	+55.8%
부채총계	**359,909**	76,384	4.7 배 ↑
유동성전환사채	**74,204**	10,894	6.8 배 ↑
유동파생상품부채 (CB 전환권)	**256,186**	29,812	**8.6 배 ↑**
자본총계	**64,081**	145,904	△56.1%
자본잉여금	**689,576**	587,429	+17.4%
결손금	**△625,439**	△441,532	△41.7% ↑

4.2 재무상태의 핵심 진단

- **현금성자산 + 단기금융상품 822 억원:** 전기 8 억원에서 폭증. 2025 년 유상증자 441 억 + 전환사채 565 억 + 1,225 억 등 자금조달 결과. 임상 진행 + BLA 준비 자금 확보
- **자본화 개발비 3,120 억원 (USD 217.4M):** 자산 총계의 73.6%를 차지하는 핵심 항목. 임상 성공 시 가치 폭발, 실패 시 전액 손상. 감사인이 KAM 으로 매년 지정하는 핵심 리스크 항목. 전기 2,003 억 → 당기 3,120 억으로 +55.8% 증가 (당기 발생 R&D 비용을 자본화)
- **유동파생상품부채 2,562 억원 (전환권):** 전환사채에 부속된 주식 전환권의 공정가치. 주가 상승 시 부채 증가 → 평가손실. 부채 총계의 71.2%. 단, 실제 현금 상환 의무가 아닌 회계상 표시
- **결손금 △6,254 억원:** 누적 손실. 전기 △4,415 억 → 당기 △6,254 억 (+1,839 억 증가, 즉 당기 순손실 1,926 억원 반영). 자본잠식 상태는 아니지만 자본총계 641 억원 vs 결손금 △6,254 억원 — 자본잉여금이 결손금을 가까스로 상쇄
- **자본총계 641 억원 (전기 1,459 억 → △56.1%):** 당기순손실로 자본 잠식 가속화. 자본잉여금 +1,021 억(유상증자+CB 전환) - 결손금 △1,839 억 = 자본 △818 억 감소
- **부채비율 561.6%:** 부채 3,599 억 / 자본 641 억 = 561.6%. 매우 높은 수준이지만 부채의 71%가 비현금 파생상품부채라 실질 부채비율은 다름

5. 자본조달 분석 — 임상기 회사의 생명선

코오롱티슈진과 같은 임상기 바이오기업의 생존은 자본조달 능력에 달려있다. 본 회사는 지난 4 년간 매우 적극적인 자금조달을 수행했다.

5.1 자금조달 누적 이력 (2021~2026)

일자	종류	회차	금액	용도
2021.12	제 3 자배정 유상증자	-	**354 억원**	운영자금
2022.08	제 3 자배정 유상증자	-	**388 억원**	운영자금
2022.09	영구 전환사채	제 1 회차 (영구)	**330 억원**	운영자금
2023.04	제 3 자배정 유상증자	3 회차	**399 억원**	R&D + 운영
2024.05	제 3 자배정 유상증자	4 회차	**477 억원**	R&D + 운영
2024.07	전환사채	제 2 회차 (5 년 만기)	**245 억원**	R&D + 운영
2025.01	제 3 자배정 유상증자	5 회차	**441 억원**	R&D + 운영
2025.02	전환사채	제 3 회차 (5 년 만기)	**565 억원**	R&D + 운영
2025.09	**전환사채**	**제 4 회차 (5 년 만기)**	**1,225 억원**	**BLA 준비자금**
2026.03	제 3 자배정 유상증자	(보고서 제출 후)	**600 억원**	BLA 준비자금
합계	**유상증자 5 회 + CB 4 회**	-	**약 5,024 억원**	-

5.2 자금조달 분석

- **총 누적 조달 약 5,024 억원:** 유상증자 5 회 약 2,659 억 + 전환사채 4 회 약 2,365 억. 4 년간 평균 연 1,256 억원씩 자본 조달
- **자금조달 가속화 패턴:** 2021 년 354 억 → 2022 년 388 억+330 억 → 2023 년 399 억 → 2024 년 477 억+245 억 → 2025 년 441 억+565 억+1,225 억 → 2026 년 600 억. 임상 막바지로 갈수록 조달 규모 급증
- **전환사채 모두 0% 이자율:** 표면이자율 0%, 만기보장수익률 0%. 사채권자 입장에서는 「주식 전환」이 유일한 수익 실현 방법. 사실상 「조건부 주식 전환 권리」를 판매한 구조

- **조기상환청구권 (Put Option):** 발행일로부터 2 년 후 + 매 3 개월마다 조기상환 청구 가능. 0%(3 개월 단위 복리)로 원금 상환. 주가가 전환가를 하회할 경우 사채권자가 조기상환 요구할 가능성. 잠재적 현금 유출 리스크
- **전환 진행 현황:** 제 1 회차 (330 억) — 모두 주식 전환 완료. 제 2 회차 (245 억) — 모두 전환 청구. 제 3 회차 (565 억 중 315 억) — 일부 전환. 제 4 회차 (1,225 억) — 전환 청구기간 미도래
- **미사용 공모자금 약 784 억원:** 주로 제 4 회차 CB 의 미사용분 (1,225 억 중 440 억 사용, 784 억 미사용). 「FDA 품목허가 및 상업화 준비 자금」으로 사용 예정. 당좌예금·보통예금·CD 로 안전 운용 중

6. 핵심감사사항 (KAM) — 자본화 개발비의 회수가능성

감사인 서현회계법인은 3 년 연속(제 25 기, 26 기, 27 기) 동일한 KAM 을 지정했다 — 「개발비의 인식과 손상」. 이는 본 회사의 가장 핵심적인 회계 이슈이다.

6.1 자본화 개발비 추이

연도	자본화 개발비 (USD)	자본화 개발비 (한화)	자산 총계 대비
제 25 기 (2023)	USD 67.89M	877 억원	65.0%
제 26 기 (2024)	USD 136.11M	2,003 억원	90.0%
제 27 기 (2025)	**USD 217.28M**	**3,120 억원**	**73.6%**

6.2 KAM 의 시사점

감사인이 매년 KAM 으로 지정하는 「개발비의 인식과 손상」은 본 회사 분석의 핵심 이슈이다.

- **회계처리 정책:** K-IFRS 1038 호에 따라 「기술적 실현 가능성, 미래경제적 효익」 등의 요건을 충족할 때 자본화. 임상 3 상 진입 시점부터 자본화하는 것이 일반적
- **당기 매년 손상검사 수행:** 전기까지는 「손상징후 검토 시」 검사였으나 당기부터 「손상징후와 관계 없이 매년 손상검사 수행」으로 강화. 임상 막바지 단계의 회계 보수성 강화
- **자본화 개발비가 자산의 73.6% 차지:** 임상 실패 시 전액 손상 가능. 즉 임상 성공/실패가 회사 자산 가치의 거의 전부를 결정. 「전부 아니면 전무(All or Nothing)」 구조
- **회수가능액 평가의 주관성:** 감사인 직접 인용: 「경영자의 판단과 추정에는 과정의 복잡성, 경영자의 주관적 판단의 개입 등으로 인한 오류가능성이 존재」 — 감사인이 명시적으로 주관적 판단의 한계를 인정한 보기 드문 표현
- **감사인 서현회계법인:** Big 4 (삼일·삼정·EY·딜로이트)가 아닌 중소형 회계법인. 임상기 바이오기업의 자본화 개발비 손상 평가의 전문성에 대한 외부 검증력은 상대적으로 제한적일 수 있음

7. 우발채무 — 인보사 사태 관련 다수 소송

코오롱티슈진은 2019 년 인보사 사태 이후 다수의 손해배상 소송에 직면해있다. 소송은 두 종류로 구분된다.

7.1 진행 중 주요 소송 (당기말 기준)

소송 유형	소송 금액	소제기일/단계	주요 내용
주주 손해배상 (이 OO 외 969 명)	**299.5 억원**	2019.07 / 1 심 진행중	코오롱티슈진 주식 투자손실 배상
주주 손해배상 (강 OO 외 290 명)	91.5 억원	2019.05 / 1 심 진행중	주식 투자손실 배상
주주 손해배상 (스 OO 외 301 명)	85.6 억원	2019.07 / 1 심 패소 (원고)	**2026.01.15 1 심 원고 패소, 2026.02.04 항소**
환자 손해배상 (가 OO 외 520 명)	70.8 억원	2019.07 / 1 심 진행중	인보사 시술 환자 손해배상
주주 손해배상 (강 OO 외 96 명)	35.3 억원	2019.05 / 1 심 진행중	주식 투자손실 배상
환자 손해배상 (감 OO 외 240 명)	24.1 억원	2019.05 / 1 심 진행중	인보사 시술 환자 손해배상
기타 다수 소송 (10 여건)	약 200 억원+	2019.05~12 / 다수 진행중	주주·환자 다수 분산 소송

7.2 소송 리스크 평가

- **소송 총 가액 추정 약 800 억원+:** 공시된 주요 건만 합산 시 약 800 억원. 소액 분산 소송 다수 존재 가능. 모두 1 심 진행 중이며 패소 시 큰 손실 가능
- **1 심 패소 사례 (원고):** 스 OO 외 301 명 사건 (85.6 억원)에서 보고기간말 이후 2026.01.15 에 1 심 원고 패소 → 코오롱티슈진 측 1 차 승소. 다른 유사 소송에도 긍정적 판례 영향 가능성
- **충당부채 미인식:** 회사는 「소송의 결과가 재무제표에 미칠 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다」라고 명시. 즉 K-IFRS 상 「자원 유출 가능성 높음」 + 「금액 신뢰성 있는 추정 가능」 요건을 충족하지 못한다고 판단. 패소 시 일회성 거대 손실 발생 가능
- **두 종류의 소송 — 주주 vs 환자:** 주주 손해배상 (인보사 사태로 주가 하락 손실)이 다수, 환자 손해배상 (인보사 시술 후 부작용)도 일부 존재. 손해배상 책임 인정 시 사회적 파장도 큼

8. 종합 진단 — Bull/Watch/Risk 매트릭스

🟢 Bull Case — 긍정 시그널

- FDA 임상 3 상 환자투약 1,066 명 완료 (2024.07) — 임상 마지막 단계 진입
- DDD(척추) 임상 1 상 IND 승인 (2023.12) — TG-C 의 적응증 확장 가능성
- Hip OA 임상 2 상 승인 — 연골재생 기전의 다른 적응증 적용 가능성
- 자금조달 능력 견고: 4 년간 5,024 억원 조달 — 임상 마무리 + BLA 준비 자금 확보
- 기말 현금 + 단기금융 822 억원 — 단기 운영자금 충분
- 주주 1 심 패소 사례 (스 OO 사건 85.6 억원) — 다른 소송에도 긍정적 판례
- DMOAD(질환수정 골관절염 치료제) Label 가능성 — 시판 시 차별적 가치
- 코스닥 연구개발기업 상장관리특례 적용 — 매출 부족에도 상장 유지
- 코오롱그룹 든든한 후원 — 이웅열 14.32% 개인지분 + ㈜코오롱 39.27%
- 적정의견 감사 — 회계 처리 적정성 인정
- 이중 대표체제 (노문종 + 전승호, 2025.03) — 경영 강화 시그널

🟡 Watch List — 주의 시그널

- 자본화 개발비 3,120 억원 (자산의 73.6%) — 임상 실패 시 전액 손상 위험
- 당기순손실 1,926 억원 — 비현금이지만 결손금 누적 가속
- 결손금 △6,254 억원 — 매년 1,500~2,000 억 추가 누적 중
- 자본총계 △56% 감소 — 자본 잠식 추세 지속
- 진행 중 소송 약 800 억원+ — 패소 시 일회성 손실
- CB 조기상환청구권 — 주가 하락 시 현금 유출 가능성
- 복합유통사업 매출 △2.5% 감소 — 보조 매출원 모멘텀 부족
- 미국 본사 + 한국 영업소 이중 구조 — 경영진 분산, 거버넌스 복잡성
- 감사인 서현회계법인 (Big 4 외) — 외부 검증력 한정 가능성

🔴 Risk Factors — 구조적 리스크

- FDA BLA 승인 실패 시 회사 가치 거의 전부 소멸 — 「All or Nothing」 구조
- BLA 신청까지 최소 2~3 년 소요 (마지막 투약 후 2 년 추적관찰 + 분석 + CMC 준비)
- 임상 결과의 통계적 유의성 미충족 가능성 — 1 차 임상 3 상 시 SPA 동의가 있어도 보장 안 됨
- 2019 년 세포기원착오 사건의 잠재적 재발 가능성 — CMC 준비 과정에서 추가 이슈 발생 시
- 소송 패소 시 거액의 충당부채 인식 — 회계 손실 + 사회적 신뢰 추가 하락
- 자금 조달 능력 약화 시 임상 중단 가능성 — 매년 1,500~2,000 억 손실로 운영자금 소진 빠름
- 주가 변동성 매우 큼 — 전환사채 파생상품 평가손익이 손익에 직접 반영

- 코스닥 상장관리특례 종료 시 관리종목 지정 가능성
- BLA 승인 후 시장 침투 리스크 — 출시한다고 해서 보험 급여, 의사 처방 채택 보장 없음

8.1 한 줄 요약

"임상3 상 환자투약을 완료하고 BLA 신청을 향해 가는 임상기 바이오기업. 매출은 의미 없고, 재무상태는 자본화 개발비3,120 억원과 누적 결손금 △6,254 억원의 양극단으로 구성. 자금조달 능력(4 년간5,024 억원)과 임상 진행률이 회사 가치의 거의 전부를 결정. 향후1~2 년 핵심 관전 포인트는 ① 마지막 투약 후2 년 추적관찰 결과 ② BLA 신청 시점 및CMC 준비 ③ 진행 중 소송 결과 ④ 자금조달 지속 가능성. 하이리스크-하이리워드의 전형적 임상기 바이오 케이스."

8.2 산업 맥락 — 글로벌 세포·유전자 치료제 시장

코오롱티슈진의 TG-C 는 골관절염 분야 「세계 최초 세포유전자 치료제」를 표방한다. 글로벌 세포·유전자 치료제(CGT) 시장은 다음의 트렌드를 보인다.

- **FDA 승인 CGT 증가:** Kymriah(2017), Yescarta(2017), Luxturna(2017), Zolgensma(2019), Hemgenix(2022), Casgevy(2023) 등. 2017 년부터 본격 상업화 시작. 시장 형성 중
- **골관절염 시장 규모:** 전세계 약 5 억명 환자. 미국만 약 3,200 만명. TG-C 가 타겟하는 「Treatment Gap」 환자(중간 단계)는 약 65%로 거대 시장
- **현재 골관절염 치료제:** 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs), 히알루론산 주사, 스테로이드 주사가 주류. 모두 증상 완화 중심으로 「DMOAD(질환수정)」 효능 입증된 약물 거의 없음. TG-C 가 DMOAD 효능 입증 시 글로벌 시장 점유 기회
- **경쟁 약물:** Sprifermin (Merck KGaA, 임상 2 상 후 개발 지연), GBS-007 (Galapagos, 임상 2 상), 스마트셀 활용 다수 임상 단계 약물. 그러나 「Cell + Gene Therapy」 통합 접근은 TG-C 가 선두
- **한국 식약처 vs 미국 FDA:** 한국에서는 인보사 허가 취소(2019). 미국 FDA 는 Clinical Hold 해제 후 임상 진행 인정. 같은 약물에 대한 양국 규제기관의 다른 판단 — FDA 승인 시 한국 내 신뢰 회복 가능성

9. 분석 한계 및 추가 검토 권장 항목

9.1 본 분석의 한계

- 임상 결과의 통계적 분석은 사업보고서에서 비공개 — 임상 성공 가능성 정량 평가 불가
- 자본화 개발비 3,120 억원의 회수가능액 평가 세부사항 비공개 — 손상 발생 가능성 정량화 어려움
- 미국 본사와 한국 영업소의 매출/비용 분리 명확하지 않음 — 외부 분석에 한계
- 진행 중 소송의 1 심 판결 시점 예측 불가 — 충당부채 발생 시점 추정 어려움
- FDA BLA 승인 시점은 마지막 투약(2024.07) + 추적관찰 2 년 + 분석 + 신청 + 심사 = 빨라야 2027~2028 년
- CB 전환가 조정 조건의 구체적 내용은 비공개 — 향후 희석 효과 추정 어려움

9.2 추가 검토 권장 항목

- 동종업계 (Mesoblast, Vericel, Anika Therapeutics) 대비 valuation 분석 — 임상기 회사 P/B, EV/Pipeline value
- BLA 승인 시나리오별 회사 가치 시뮬레이션 — 기존 Phase III 성공률 약 50~60% 가정
- DMOAD Label 획득 시 가치 평가 — 차별적 가치 정량화
- 글로벌 골관절염 치료제 시장 규모 추이 (현재 약 90 억 달러, 2030 년 130 억 달러 전망)
- 진행 중 소송의 잠재적 충당부채 시뮬레이션 (패소 시 거액 충당부채 발생 가능성)
- CB 조기상환 시나리오 — 주가 하락 시 사채권자 조기상환 요구 시 현금 유출 영향
- 코오롱그룹 추가 자금 지원 의지 — 이웅열 전 회장의 개인 지분 14.32%의 의미
- 코스닥 연구개발기업 상장관리특례 종료 가능성 시점 점검

— 보고서 끝 —